2026 年 CSP-S 复赛押题卷-03（余博士教编程）

（请选手务必仔细阅读本页内容）

一．题目概况

题目名称	种树	漂流	字符侦探	硬币
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
文件夹名称	tree	drifting	character	coin
可执行文件名	tree	drifting	character	coin
输入文件名	tree.in	drifting.in	character.in	coin.in
输出文件名	tree.out	drifting.out	character.out	coin.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	256 MB	256 MB	512 MB	256 MB
测试点数目	10	20	10	20
测试点是否等分	是	是	是	是
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			

二．提交源程序文件名

对于 C++语言	tree.cpp	drifting.cpp	character.cpp	coin.cpp

三．编译命令（不包含任何优化开关）

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm	-lm

注意事项：

1、文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。

2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。

3、全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core CPU 5200+，2.71GHz，内存 8G，上述时限以此配置为准。

4、只提供 Linux 格式附加样例文件。

5、程序输入输出使用文件，各题输入输出文件名见上表。

6、若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。

7、每个题目必须严格按照标准建立文件夹，例如：题目要求的文件夹名称为 a、b、c，则此时的目录结构如下：

```
/选手考号
        /a
                a.cpp
        /b
                b.cpp
        /c
                c.cpp
```

8、本试卷难度不一定按照顺序排列，请合理安排做题顺序。

9、祝你们好运，享受这份试题。

【注意事项】：请自行完成题目，切勿讨论。

种树

时间限制：1s

空间限制：256mb

【题目描述】

某环保组织派小酷宝在荒漠化地区开展生态修复项目，计划沿一条长为 n 的直线公路种植耐旱树种。小酷宝每次在马路上的某个位置上种下一棵树，每棵树都会把马路“分割”成一段段的小区间。现在小酷宝想知道每次种树后，所有被分割出的区间中，最短的那一段有多长？

【输入格式】

(创建 tree.cpp;从文件 tree.in 中读入数据;输出到文件 tree.out 中)

第一行输入两个正整数 n, k ，表示公路的长度和种植树种个数。

第二行输入个 k 正整数 a_i ,表示种植树种位置。

【输出格式】

共输出 k 个数，每个数之间用空格隔开，第 i 个数表示插入第 i 颗树种植后所有被分割出的马路中最短长度。

【样例 1 输入】

```
6 3
4 3 2
```

【样例 1 输出】

```
2 1 1
```

【样例 1 解释】

初始状态：公路长度为 6 没有树，整个公路是一段：[0, 6]，长度为 6。
第 1 次种树：种树位置：4，分割成两段：[0, 4] 和 [4, 6]，最短段长度为 2。
第 2 次种树：种树位置为 3，分割成三段：[0, 3], [3, 4], [4, 6]，最短段长度为 1。
第 3 次种树：种树位置为 2，分割成四段：[0, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 6]，最短段长度为 1。

【样例 2 输入】

```
9 3
5 4 7
```

【样例 2 输出】

```
4 1 1
```

【样例 3】

见目录下的 tree/tree03.in 与 tree/tree03.ans

【数据范围】

对于所有测试数据有：$1 \le n \le 10^9, 1 \le k \le 2 \times 10^5, 1 \le a_i \le n$，$a_i$互不相同。

测试点	特殊性质
1~2	$1 \le n \le 10^3, 1 \le k \le 100$
3~4	$1 \le n \le 10^4, 1 \le k \le 10^3$
5~10	无特殊性质

余博士教编程

漂流

时间限制：1s
空间限制：256mb

【题目描述】

有 n 个人去漂流，每个人对于自己乘坐的船有人数的要求，当第 i 个人在船上时，船上的人数 x 必须满足 $min_i \le x \le max_i$，每条船根据乘坐的人数 x 收取 w_x。现需要将所有人分配到若干条船中，使得每条船的人数 x 满足船上所有人的要求，并计算最少花费的费用，如果不存在输出 −1。

【输入格式】

(创建 drifting.cpp;从文件 drifting.in 中读入数据;输出到文件 drifting.out 中)

第一行输入一个正整数 n ,表示人数

第二行输入 n 个正整数w_x,表示 x 个人乘坐一条小船的费用

接下来 n 行，每行输入两个正整数 min_i 和 max_i,表示 第 i 个人乘坐小船的最小人数和 最大人数

【输出格式】

输出一个正整数，表示n个人漂流最小花费的费用，如果不存在输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3
4 5 2
1 2
2 2
2 3
```

【样例 1 输出】

```
9
```

【样例 1 解释】

现有 3 个人乘坐小船，一条小船上有 1 个人小船收费 4 元，一条小船有 2 个人小船收费 5 元，一条小船上有 3 个人小船收费 2 元，如果第 1 个人在小船上，小船的人数需在 1 到 2 之间，如果第 2 个人在小船上，小船的人数在 2 到 2 之间，如果第 3 个人在小船上，小船的人数在 2 到 3 之间。

可能乘坐的情况为 第 1 个人单独乘坐一条小船花费 4 元，第 2 个人和第 3 个人一起乘坐一条小船花费 5 元，总花费为 9 元。

【样例 2 输入】

```
2
1 2
1 1
2 2
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【样例 3】

见目录下的 drifting/drifting03.in 与 drifting/drifting03.ans

【数据范围】

对于所有测试数据有：$1 \le min_i \le max_i \le n \le 45, 1 \le w_x \le 1000$。

余博士教编程

测试点	特殊性质
1~2	$1 \le n \le 30, \min_i = 1, \max_i = n$
3~4	$1 \le \min_i \le \max_i \le n \le 30$
6~10	无特殊性质

字符侦探

时间限制：1s

空间限制：256mb

【题目描述】

考古学家发现了一块刻有未知符号的石板。这些符号构成了一个字符串 ，但部分内容已模糊不清。为了破解遗迹的秘密，你需要扮演字符侦探，分析每个位置的历史痕迹。

规则如下：

字符串 由 n 个字符组成，下标从 1 开始。

对于每个位置 （从 1 到 n ），你需要找出以第 i 个字符结尾的最长回文子串的长度。

回文串指正读反读都相同的字符串（如 "aba", "aa", "a" 均为回文）。

【输入格式】

(创建 character.cpp;从文件 character.in 中读入数据;输出到文件 character.out 中)

第一行，一个字符串 S。

【输出格式】

输出 n 个正整数，表示以第 i 个字符串结尾的最大回文串长度。

【样例 1 输入】

```
aabac
```

【样例 1 输出】

```
1 2 1 3 1
```

【样例 1 解释】

以第一个字符"a"结尾的最大回文串为"a"，长度是 1。
以第二个字符"a"结尾的最大回文串为"aa"，长度是 2。
以第三个字符"b"结尾的最大回文串为"b"，长度是 1。
以第四个字符"a"结尾的最大回文串为"aba"，长度是 3。
以第五个字符"c"结尾的最大回文串为"c"，长度是 1。

【样例 2 输入】

```
fcddcf
```

【样例 2 输出】

```
1 1 1 2 4 6
```

【样例 3】

见选手目录下的 character/character03.in 与 character/character03.ans 。

【数据范围】

对于所有测试数据有：$1 \le |S| \le 1 \times 10^6$。

余博士教编程

测试点	特殊性质
1~2	字符串中每个字符都相同
3~4	$1 \leq \|S\| \leq 100$
5~6	$1 \leq \|S\| \leq 10000$
7~10	无特殊性质

硬币

时间限制：2s

空间限制：256mb

【题目描述】

在一个有 N 个节点的**二叉树**上，树的根节点为 1 ，对于每一条树边，都会有一个相应的得分 w_i ，在最开始，每个节点上都没有硬币。小酷宝现在手上有 K 个硬币，小酷宝会一直在根节点上放置硬币，放置过程中会产生如下两种情况：

1.如果根节点上有硬币了，小酷宝会先将这个硬币移动到一个相邻子节点，再在根节点上放置硬币。

2.如果根节点上没有硬币，则可以在根节点上放置一个硬币。

硬币的移动都是**随机**的，移动到每个相邻**子节点**的可能性都是相同的，包括在根节点上发生的移动。

硬币的移动会产生得分，一个硬币的得分是该硬币移动路径上的得分之和。

当硬币通过任意的移动方式移动到一个已存在硬币的节点上时，会发生碰撞，该节点上原本的硬币会移动到一个相邻子节点。

若没有可以被推向的子节点，则该硬币获得**双倍当前得分**，然后硬币会被移除，可能会发生连续碰撞。

小酷宝想要知道他用完 K 个硬币之后，期望得分是多少？

由于期望得分可能很大，你需要输出期望得分 $mod\ 998244353$ 后的结果。

期望值 $mod\ 998244353$ 的定义：本题中要求的期望值一定是有理数。并且在本题的约束下，若将期望值表示为最简分数 $\frac{y}{x}$ ，则 x 一定不会被 998244353 整除。

此时，存在唯一的 0 到 998244352 之间的整数 z，满足 $xz \equiv y(mod\ 998244353)$ 。请输出这个 z。

【输入格式】

(创建 coin.cpp;从文件 coin.in 中读入数据;输出到文件 coin.out 中)

输入共 N 行

第一行输入两个整数 $N\ K$

接下来 $N-1$ 行，每行有三个整数 $u\ v\ w$，表示节点 u 和节点 v 之间有一条边，且经过这条边获得的得分为 w

【输出格式】

输出一个整数，表示小酷宝获得的期望得分，答案对 998244353 取模。

余博士教编程

【样例 1 输入】

```
5 2
1 2 10
1 3 20
2 4 5
2 5 15
```

【样例 1 输出】

```
15
```

【样例 1 解释】

在根节点上放置一个硬币后，再放置第二个硬币，此时第一个硬币会先进行一次移动，这次移动有 $\frac{1}{2}$ 概率进入节点 2，有 $\frac{1}{2}$ 概率进入节点 3，产生的得分分别是 10 和 20，所以期望就是$\frac{1}{2}\times 10+\frac{1}{2}\times 20=15$。

【样例 2 输入】

```
5 3
1 2 10
1 3 20
2 4 5
2 5 15
```

【样例 2 输出】

```
499122214
```

【样例 3】

见选手目录下的 coin/coin03.in 与 coin/coin03.ans 。

【数据范围】

对于所有测试数据有：$1\le N,K\le 500,1\le u,v\le N,1\le w\le 10^6$。

测试点	$N\le$	$K\le$	$w\le$	特殊性质
1	500	500	10^6	$K=2$
2~3				树的形态为一条链
4~10				无

余博士教编程

浙江余博士教编程与信友队课程特色：

1、全系列课程：从语法**入门**到**省选**和**国家队**课程

2、3 大特色：浙大冠军博士团队特色、竞赛特色、融合中高考学科的课程特色

3、浙江信奥名师直播授课

余博士：杭州市高层次人才、浙大最高荣誉竺可桢奖学金、浙江大学校外合作导师、世界 500 强 15 年研发和管理经验、8 年编程任教经验。



余博士教编程